



Een vitale stap naar de praktijk: developer tooling voor standaarden

Tom Ootes •  [@tomootes](https://twitter.com/tomootes) • 20 jaar Forum Standaardisatie • 21 september 2026



whoami?

- Tom Ootes
- Developer.overheid.nl (2023)
- Open Source, Developer Advocate
- Community, outreach





developer.overheid.nl

The screenshot shows a web browser window with the URL `developer.overheid.nl`. The page has a white header with the logo and navigation links: Home, Kennisbank, API's, Repositories, and Blog. On the right, there are links for Open Data, Geodata, and a search icon. The main content area has a dark blue background with white text: "Eén plek met informatie, bronnen, tools en codevoorbeelden van de overheid voor developers over privacy, security, toegankelijkheid, DevOps, infra, data, AI, standaarden, API's, Open Source en meer." Below this is a search bar with the placeholder text "Zoek in de Kennisbank, API- en OSS-register". The footer is white and contains a grid of nine cards, each with an icon, a title, and a brief description. The cards are: Techradar (beta), Leidraad softwareontwikkeling, Implementatieondersteuning, Tutorials, Standaarden, Tools, Communities, API Ontwikkeling, and Front-end.

Ontwikkelaarsportaal van x +

developer.overheid.nl 70%

Open Data Geodata

Eén plek met informatie, bronnen, tools en codevoorbeelden van de overheid voor developers over privacy, security, toegankelijkheid, DevOps, infra, data, AI, standaarden, API's, Open Source en meer.

Zoek in de Kennisbank, API- en OSS-register

Techradar beta
Bekijk onze techradar voor inzicht in de technologieën, tools en concepten die we verkennen, gebruiken of bewust vermijden. Zo houden we koers in een snel veranderend digitaal landschap.

Leidraad softwareontwikkeling
Starten met een IT project voor de overheid? Deze lijst met principes en voorbeelden is een eerste aanzet tot overheidsbreed beleid voor development.

Implementatieondersteuning uitgelicht
Heb je hulp nodig bij het ontwikkelen of aanbieden van API's? Ons implementatieondersteuningsteam staat voor je klaar!

Tutorials
[Bouw een API](#), [Aan de slag met NL Design System](#), [Project Launch Checklist](#), [Licenties kiezen](#), [Git workflow](#), [public-code.yml toevoegen](#), [Repo docs generator](#), ...

Standaarden
[ADR Cheat Sheet](#), [PKIoverheid](#), [NIS1](#), [EUDI Wallet](#), [Haven+](#), [CODE_OF_CONDUCT.md](#), [PROJECT_GOVERNANCE.md](#), [security.txt](#), ...

Tools
[ADR Checker](#), [OAS Generator](#), [publiccode.yml editor](#), [publiccode.yml parser](#), ...

Communities
[Kennisplatform API's](#), [Federatief Datastelsel](#), [Common Ground](#), [DigiLab](#), [NL Design System](#), [DigiToegankelijk](#).

API Ontwikkeling
[API Design Rules](#), [OpenAPI Specification](#), [CloudEvents](#), [Event Driven Architecture](#), [Webhooks](#), [Problem Details](#).

Front-end
[DigiToegankelijk \(WCAG\)](#), [NL Design System](#), [Formatting & Linting](#), [Maps Amsterdam](#), [Gemeente Iconen](#), [Axe](#).



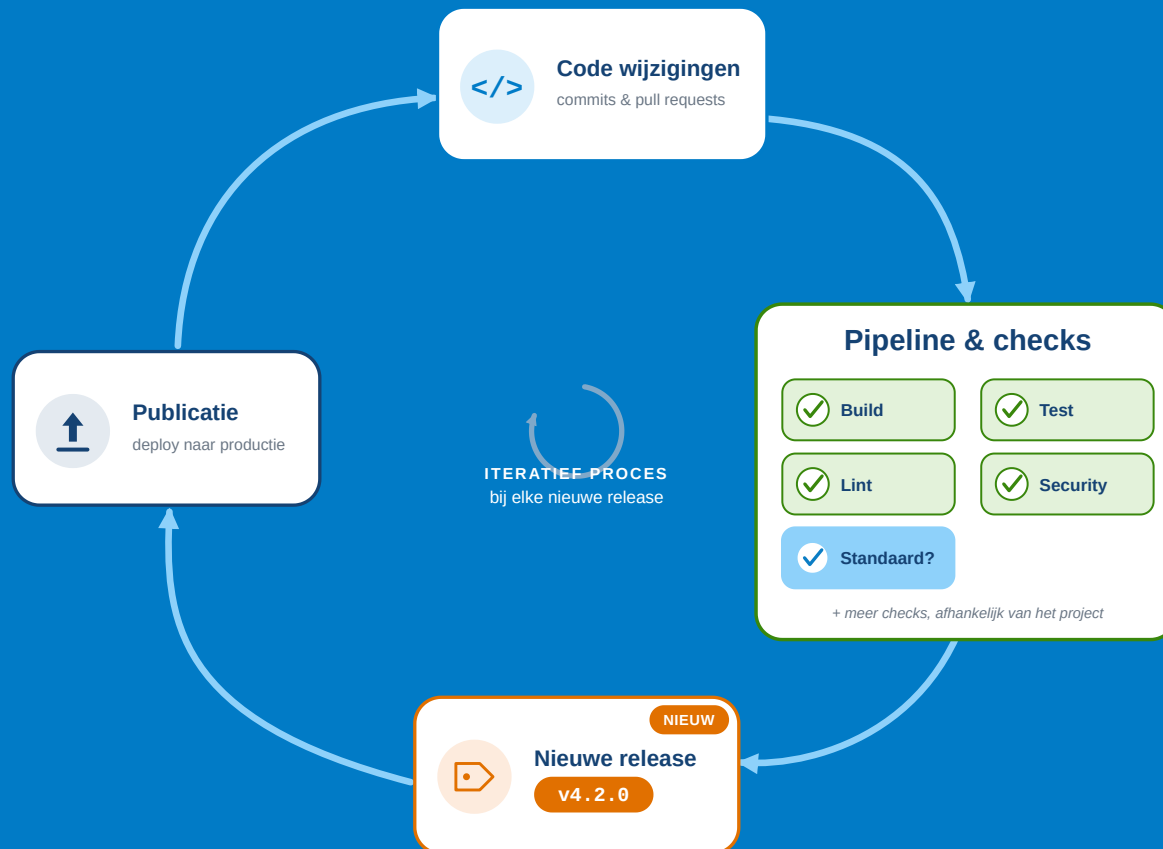
Een developer werkt en denkt

- Iteratief, snel
- Met machine leesbare bestandsformaten (HTML, Python, Markdown, YAML)
- Pragmatisch en doelbewust
- Gebruikt herhalende scripts om code te checken



Machine leesbaar?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Pagina over de Diefdijk in Culemborg</title>
</head>
<body>
  <h1>De Diefdijk</h1>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Categorie</th>
        <th>Gemeente</th>
        <th>Type</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Waterkering</td>
        <td>Culemborg</td>
        <td>Dijk</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
```



Elke nieuwe release doorloopt dit proces opnieuw



Spellingcheck

Je kan het zien als een spelligncheck die constant checkt of je tekst wel in orde is.



Internet.nl: domain check

The screenshot shows the Internet.nl website interface. The browser address bar displays the URL: `internet.nl/site/www.forumstandaardisatie.nl/4290224/#sitetls`. The website header includes the Internet.nl logo with the tagline "IS YOUR INTERNET UP TO DATE?", navigation links (Home, News, Knowledge base, Hall of Fame, About Internet.nl), and language options (English, Nederlands).

The main content area features a "Website test: www.forumstandaardisatie.nl" section. It displays a 100% completion bar and a list of five green checkmarks indicating successful tests:

- ✓ Reachable via modern internet address (IPv6)
- ✓ Domain name signed (DNSSEC)
- ✓ Connection sufficiently secured (HTTPS)
- ✓ All security options set (Security options)
- ✓ Authorised route announcement (RPKI)

Below the list, there are links for "Explanation of test report", "Permalink test result (2026-09-09 12:35 UTC)", and "Seconds until retest option: 124".

A secondary section titled "Modern address (IPv6)" shows a green checkmark and text: "Well done! Your website is reachable for visitors using a modern internet address (IPv6), making it fully part of the modern Internet." A "Show details" link is present.

At the bottom, a section titled "Name servers of domain" is partially visible.

On the right side, there are two additional test sections:

- Test another website:** Includes a text input field with "www.example.nl" and a "Start test" button.
- Test another email:** Includes a text input field with "@ example.nl" and a "Start test" button.

Below the email test, there is a "Directly test:" section with the email address "@forumstandaardisatie.nl" and a link to "@www.forumstandaardisatie.nl".



API Design Rules checker

DON Checker: API Design Rules

<https://apis.developer.overheid.nl/apis/download/K8ML1X6Ng/oas3.0.json> **Load** API Design Rules 2.1.0

```
1 openapi: 3.0.3
2 info:
3   title: Aardgasvrije buurten en buurtinitiatieven
4   version: 0.0.1
5   description: (Deels) gerealiseerde of geplande aardgasvrije buurten, en buurtinitiatieven
6   termsOfService: https://data.amsterdam.nl/
7   contact:
8     email: datapunt@amsterdam.nl
9   license:
10    name: public
11 paths:
12   /buurt:
13     get:
14       operationId: aardgasvrijezones_buurt_list
15       parameters:
16         - in: header
17           name: Accept-Crs
18           schema:
19             type: string
20           description: Accept-Crs header for Geo queries
21         - in: header
22           name: Content-Crs
23           schema:
24             type: string
25           description: Content-Crs header for Geo queries
26         - in: header
27           name: X-Api-Key
28           schema:
29             type: string
30           description: Api Key for statistical purposes, not for authentication
31         - name: _count
32           required: false
33           in: query
34           description: Include a count of the total result set and the number of pages.0
35           schema:
36             type: boolean
37         - in: query
38           name: _csv_header
39           schema:
40             type: string
41             enum:
42               - id
43               - title
```

[<https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/api/adr/2.1.0/>] Found 38 issue(s): 6 error(s), 32 warning(s), 0 hint(s), 0 info.

Errors (6)

- [info-contact-fields-exist] Missing fields in 'info.contact' field. Must specify email, name and url.
[Show in editor](#) [Documentation](#)
- [missing-header] /core/version-header: Return the full version number in a response header
[Show in editor](#) [Documentation](#)
- [missing-header] /core/version-header: Return the full version number in a response header
[Show in editor](#) [Documentation](#)
- [missing-header] /core/version-header: Return the full version number in a response header
[Show in editor](#) [Documentation](#)
- [missing-header] /core/version-header: Return the full version number in a response header
[Show in editor](#) [Documentation](#)
- [missing-header] /core/version-header: Return the full version number in a response header
[Show in editor](#) [Documentation](#)



Het haakje: linters en checkers als meetinstrumenten

- Checken is voor veel standaarden handwerk
- Dit is niet iets wat developers developertooling
- Vertrouwen leggen in tooling (internet.nl)
- Samen beter maken



Vaak mist er developer tooling

- Hier ligt een enorme kans
- Direct compliant
- Vitaal voor de adoptiegraad



Casus: ik ga een website bouwen waarbij ik het concept "Waterkering" moet vastleggen

Waterkering

Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.

~ Aquo-standaard



Vraag aan jullie: welke typen waterkeringen zijn er?



Deze typen waterkeringen zijn er:

- Dam
- Dijk
- Duin
- Flexibele waterkering
- Hoge gronden
- Kistdam
- Kunstwerk
- Wandconstructie



Geonovum: 'waterkering' x

+

← → ↺

definities.geostandaarden.nl/nl/search?clang=nl&q=waterkering&vocabs=

☆

VPN T



over Feedback Help Nederlands ▾

Nederlands ▾ waterkering 🔍

4 resultaten voor 'waterkering'

brobhrgt: waterkering

 Onderzoek met als hoofddoel de geotechnische eigenschappen te bepalen voor de aanleg en het onderhoud alsmede beoordeling van dijken en dammen.

<http://definities.geostandaarden.nl/id/begrippenkader/BHR-GT/KaderInwinning/waterkering>

brocpt: waterkering

 Onderzoek met als doel eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te verkennen.

<http://definities.geostandaarden.nl/id/begrippenkader/CPT/KaderInwinning/waterkering>

ibro: Waterkering

 Voorziening bedoeld om water te keren.

 Kering

 Water begrippen

<https://definities.geostandaarden.nl/ibro/id/begrip/waterkering>

IMBRT: waterkering

 Geheel van een dijk of dam, inclusief talud.

 <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/FunctioneelGebied>

<http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/Waterkering>

Alle 4 resultaten worden getoond.

Postadres

Postbus 508
3800 AM Amersfoort

Bezoekadres

B. Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

Geonovum

Email: info@geonovum.nl
Telefoon: 033 460 41 00

 Socialmedia

Volg ons op:
[@geonovum](https://twitter.com/geonovum)



> devel
Ontwikkelaarsport



Firefox: The fast, priv...css zen garden - Kagi...September 2026 - Pro...Een vitale stap naar de pr...Branches · develop...NLGov REST API Desig...waterkering | Basisregist...catalogus.kadaster.nl/Geonovum specificati...

catalogus.kadaster.nl/brt/nl/page/Waterkering140%VPN



[Toegankelijkheid](#)[Feedback](#)[Help](#)[Nederlands ▾](#)

NederlandsZoeken

[Alfabetisch](#)[Hiërarchie](#)[Groepen](#)

geografisch object > > waterkering

waterkering

definitie
Geheel van een dijk of dam, inclusief talud.

heeft bovenliggend begrip
[functioneel gebied](#) (bag)

is specialisatie van
[functioneel gebied](#) (bag)

code
waterkering

URI
<http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/Waterkering>

Download dit concept:
[RDF/XML](#)[TURTLE](#)[JSON-LD](#)

- park
- plantsoen
- productie-installatie
- recreatiegebied
- renbaan
- skibaan
- slipschool
- sluizencomplex
- sportterrein, sportcomplex
- stortplaats
- tennispark
- top10nl object
- transformatorstation
- tuincentrum
- vakantiepark
- verdedigingswerk
- verzorgingsplaats
- viskwekerij
- visvijvercomplex
- vliegveld, luchthaven
- volkstuinten
- waterkering**
- werf
- wildwissel

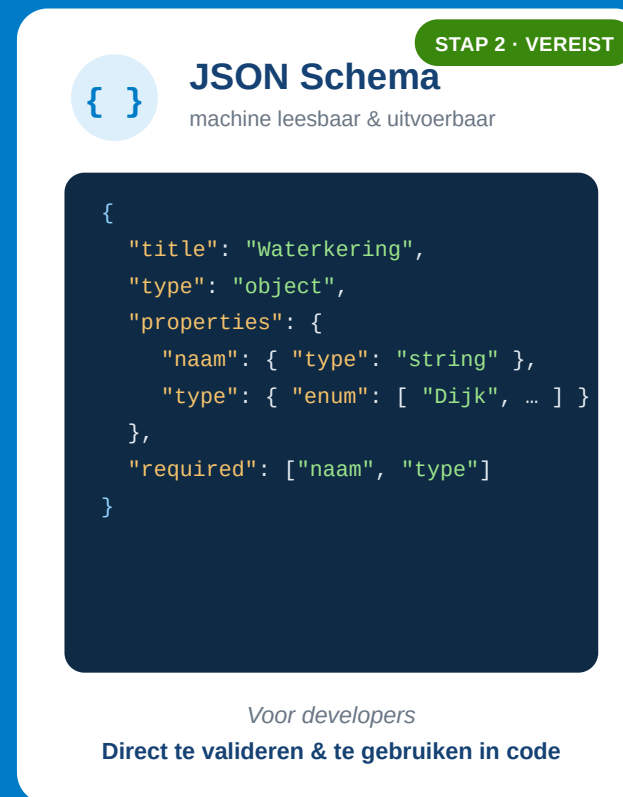
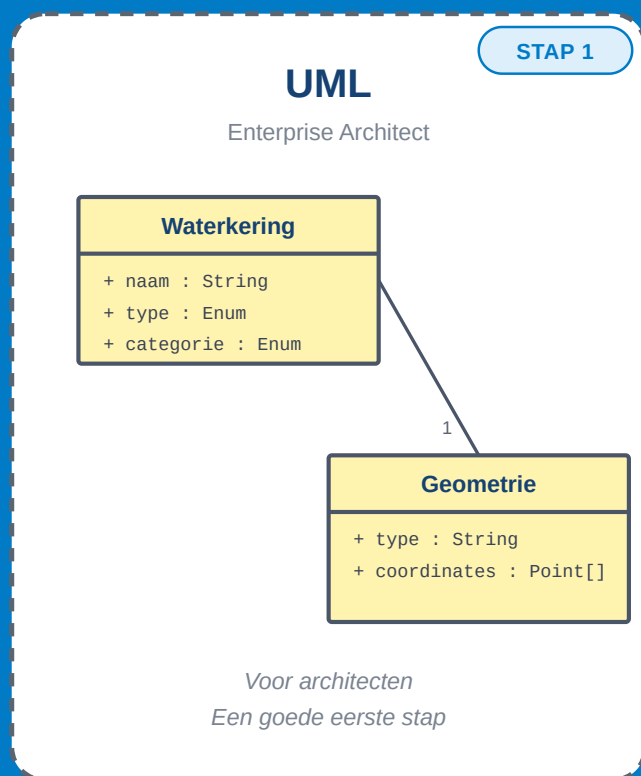
Gemaakt 25-01-2008

Ontwikkeld





Dus, UML maar ook een JSON Schema.



UML is een goede eerste stap
JSON Schema is de vereiste tweede stap



Voorbeeld: Schema Waterkering



Waterkering

elke eigenschap heeft een afgedwongen vorm — geen ruimte voor interpretatie

```
{
  "title": "Waterkering",
  "description": "Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan ...",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string"
    },
    "naam": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "enum",
      "description": "Aquo-domeintabel 'Waterkeringtype'",
      "enum": ["Dam", "Dijk", ...]
    },
    "geometrie": {
      "type": "string"
    }
  }
}
```



naam

type: string → vrije tekst

"Diefdijk"

Elke tekstwaarde mag — er wordt niet gecontroleerd óf het een bestaande of correcte naam is.

ENUM — KIES EXACT 1

type

☐ Dam

☒ Dijk ✓ gekozen

☐ Duin

☐ Flexibele waterkering

☐ Hoge gronden

☐ Kistdam

☐ Kunstwerk

☐ Wandconstructie

✗ ~~"stormvloedkering"~~

↳ staat niet in de lijst → schema wijst dit af



Als koken zonder recept





Met AI; sturing (zijwiel'tjes) hard nodig



Conforme apps bouwen

Waterkering Webapp – JSON Schema Form

https://waterkering_app.overheid.nl/new

Nieuwe Waterkering

Vul de gegevens in volgens het gestandaardiseerde schema

id * **naam ***

wk-001 Diefdijk

type * **geometrie**

Dijk

Dam

Dijk

Duin

Flexibele waterkering

Hoge gronden

Kistdam

Kunstwerk

Wandconstructie

OPSLAAN

POLYGON((123.45,52.12,...))



Dus: investeer in developer tooling

- Developer tooling zou een vereiste moeten zijn voor de "pas-toe-leg-uit" lijst
- Laten we hierin investeren
- De brug slaan naar de praktijk



Bedankt !

Vragen?

 @tomootes

 t.ootes@geonovum.nl